

八年级数学 等腰三角形专题 【试题卷】

【知识点 1】 等腰三角形的性质

- 1、等腰三角形的两个底角相等
- 2、等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线和高三线合一

【经典例题】

【例题1】

已知等腰三角形一腰上的高与另一腰的夹角为 50° ，则底角的度数为()

- A. 40° B. 70° C. 40° 或 140° D. 70° 或 20°

【同步练一练】

等腰三角形一腰上的高与另一腰的夹角是 28° ，则顶角是_____.

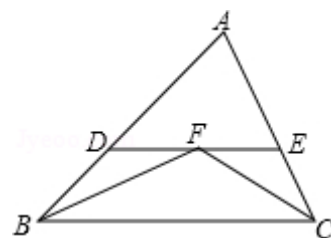
【知识点2】角分平，等腰形

- 1、等腰三角形的判定定理：如果一个三角形有两个角相等，那么这个三角形是等腰三角形，简称等角对等边
- 2、当角平分线与平行线一起出现的时候通常会产生等腰三角形，简称角分平，等腰形

【经典例题】

【例题 2】

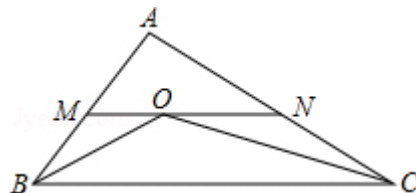
如图，任意 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC$ 与 $\angle ACB$ 的平分线交于点 F ，过点 F 作 $DE \parallel BC$ 交 AB 于点 D ，交 AC 于点 E ，那么下列结论：① $\angle A = 2\angle BFC - 180^\circ$ ；② $DE - BD = CE$ ；③ $\triangle ADE$ 的周长等于 AB 与 AC 的和；④ $BF > CF$ 。其中正确的有()



- A. ① B. ①② C. ①②③ D. ①②③④

【同步练一练】

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 6$ ， $AC = 9$ ， BO 、 CO 分别是 $\angle ABC$ 、 $\angle ACB$ 的平分线， MN 经过点 O ，且 $MN \parallel BC$ ， MN 分别交 AB 、 AC 于点 M 、 N ，则 $\triangle AMN$ 的周长是_____.

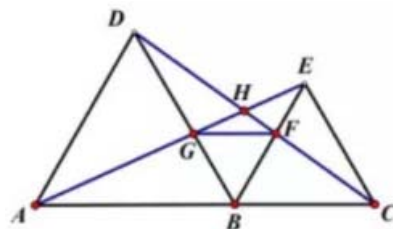


【知识点3】手拉手模型

1、手拉手模型定义：两个顶角相等且有公共顶点的等腰三角形或两个共顶点的等边三角形形成的图形。

2、手拉手模型结论：

- ① $\triangle ABE \cong \triangle DBC$;
- ② $\triangle ABG \cong \triangle DBF$;
- ③ $\triangle EGB \cong \triangle CFB$;
- ④ AE 与 DC 的夹角为 60° ;
- ⑤ $\triangle BGF$ 是等边三角形;
- ⑥ BH 平分 $\angle AHC$;
- ⑦ $GF \parallel AC$.



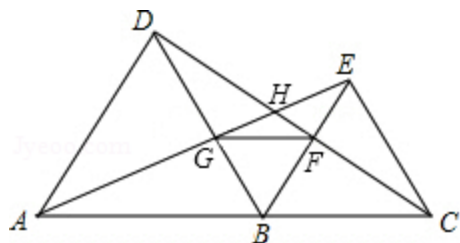
【经典例题】

【例题3】

如图，在直线 ABC 的同一侧作两个等边三角形 $\triangle ABD$ 和 $\triangle BCE$ ，连接 AE 与 CD ，下列说法：

- ① $\triangle ABE \cong \triangle DBC$ ；② $AE = DC$ ；③ AE 与 DC 的夹角为 30° ；④ $\triangle AGB \cong \triangle DFB$

其中正确的有 () 个。



A. 1

B. 2

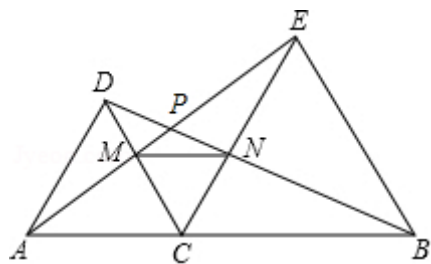
C. 3

D. 4

【同步练一练】

如图，点 C 为线段 AB 上一点， $\triangle DAC$ 、 $\triangle ECB$ 都是等边三角形， AE 、 DC 交于点 M ， DB 、 EC 交于点 N ， DB 、 AE 交于点 P ，连接 MN ，下列说法正确的个数有()

① $MN \parallel AB$ ；② $\angle DPM = 60^\circ$ ；③ $\angle DAP = \angle PEC$ ；④ $\triangle ACM \cong \triangle DCN$ ；⑤若 $\angle DBE = 30^\circ$ ，则 $\angle AEB = 80^\circ$ 。



A. 2 个

B. 3 个

C. 4 个

D. 5 个

【知识点 4】 等腰三角形存在性

通常需要分类讨论

- (1) 根据题干分析出相等的边
- (2) 用时间 t 表示出相等的线段
- (3) 列关于时间 t 的方程
- (4) 求解时间 t 即可

【经典例题】

【例题 4】

如图, $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AB = 5\text{cm}$, $BC = 3\text{cm}$, 若动点 P 从点 C 开始, 按 $C \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$ 的路径运动, 且速度为每秒 1cm , 设出发的时间为 t 秒.

- (1) 出发 2 秒后, 求 $\triangle ABP$ 的周长.
- (2) 问 t 为何值时, $\triangle BCP$ 为等腰三角形?



【同步练一练】

如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AB = 10\text{cm}$ ， $BC = 6\text{cm}$ ，若点 P 从点 A 出发，以每秒 4cm 的速度沿折线 $A-C-B-A$ 运动，设运动时间为 t 秒 ($t > 0$)。

当 t 为何值时， $\triangle BCP$ 为等腰三角形；

